

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Úlohu budeme řešit podle všeobecně uznávaného postupu. „Nalezení řešení s nejmenší normou.“

Ale předtím ☼ ze zadání rovnou dosazením zjistíme $1 = p(0) = a_0$.

Takže už stačí minimalizovat jen ostatní hodnoty.

Najdeme partikulární řešení (kombinaci koeficientů)

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 0 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{-2 \cdot \text{II}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 14 & 6 & 2 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right)$$

Dostáváme: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ a můžeme extrahovat novou soustavu pro $a_1 \dots a_4$,

$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 3 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right)$ s partikulárním řešením $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, kterou použijeme

pro opodstatnění opomenutí a_0 v následujících výpočtech.

Vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ podle teorie promítáme na ortogonální doplněk jádra matice = komplexně sdružený prostor k řádkovému = sloupcovému

Hermitovsky sdružené matice. To učiním pomocí Gramovy matice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 1 \\ 11 & 5 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-4) + 11 \cdot \text{I}} \begin{pmatrix} 4 & 11 & 1 \\ 0 & -15 & 23 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 11 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

$4x = 1 + \frac{11}{5}$
 $x = \frac{4}{5}$

$$\Rightarrow \hat{u} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4-2 \\ 4-3 \\ 4-1 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{včetně } a_0 \Rightarrow \bar{u} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}. \quad \text{Protože } \hat{u} \text{ je projekce klonu}$$

už si standardně skeltním součinem, zkrátíme nám to, že

$N = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2}$ bude minimální. Tedy i $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 = N^2$ bude minimální, a i $N^2 + \text{konstanta}$, kde konstanta je a_0^2 .

Pro jistotu ještě: $p(x) = \frac{-3x^4 + x^3 + 3x^2 + 4x + 5}{5}$ vyhovující zadání.

